

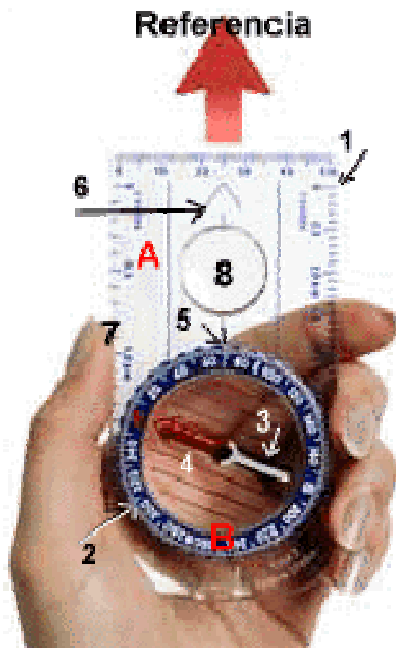
LA BRUJULA

Ante la pregunta de ¿para qué sirve una brújula? la respuesta suele ser para orientarse. Pero realmente no es así. La brújula nos orienta un plano, nos da una referencia con respecto al norte o nos ayuda a seguir una dirección pero no sirve para orientarse. ¿Te imaginas en medio del desierto con una brújula? te indicaría dónde está el norte pero **NO** dónde está el oasis más cercano. Sin embargo si sobre un plano conoces tu posición la brújula te ayuda a seguir una dirección.

La brújula es después del mapa el instrumento más importante para el orientador. Consta de dos partes fundamentales -ver imagen-:

La Base (A). Hecha de material plástico, transparente lleva en sus bordes pequeñas reglas o escalillas y en su interior la Flecha de Dirección. **El Limbo (B).** Va colocado sobre la base y puede rotar sobre si mismo. En su interior se encuentra la aguja imantada y la Flecha Norte. Otros elementos de la brújula son:

- (1) Reglas o escalillas
- (2) Limbo graduado;
- (3) Aguja Imantada
- (4) Flecha Norte
- (5) línea Norte-Sur;
- (6) La Flecha de Dirección
- (7) Línea de Dirección;
- (8) Lupa.



La brújula, se puede utilizar con y sin plano; en el primer caso nos servirá para determinar el rumbo a seguir y mantenerlo. Con el plano, además, podemos determinar nuestra posición. ¿Cómo se hace? Fácil, bastará con colocar la base de la brújula en paralelo con el borde del mapa y hacer coincidir esta posición girando ambos hacia el Norte magnético y seguidamente descontar los grados del ángulo de declinación indicados en el mapa. Más claramente: se coloca uno de los bordes largos de la brújula sobre el mapa, mirando desde el punto de partida hasta el punto destino. Se gira el limbo de manera que las líneas de meridiano tengan la misma orientación que las líneas de meridiano del mapa, coincidiendo la flecha del norte en el limbo con el norte en el mapa. La brújula se mantiene en la mano en posición horizontal, y se gira hasta que la parte roja de la aguja magnética coincida con la flecha del norte en el limbo. En este momento el mapa está orientado, y nos será muy fácil determinar la correspondencia entre lo representado en él y lo que se ofrece a nuestra vista. A continuación buscaremos puntos de referencia en el horizonte y los localizamos en el mapa, con lo cual estaremos localizados. Esta es la pauta a seguir, lógicamente explicada de una manera muy básica y el asunto no es siempre tan fácil; ni tan difícil como para no saber trazar un rumbo, calcular tiempos. Resumiendo, para orientar el mapa se coloca la brújula encima, girándolo hasta que la aguja magnética, se sitúa paralela a las líneas N-S (meridianos). Una vez orientado, es mucho más fácil compararlo con el terreno.

Dado que las brújulas apuntan al norte magnético, y no al norte geográfico, los mapas topográficos llevan una corrección (llamada declinación) entre los puntos geográficos de referencia; la declinación varía como es natural, de un punto a otro del planeta.

Paso 1

Coloca el lado largo de la brújula sobre el mapa, entre el punto de partida y el destino, con las flechas de dirección de la placa base apuntando hacia la dirección de marcha.

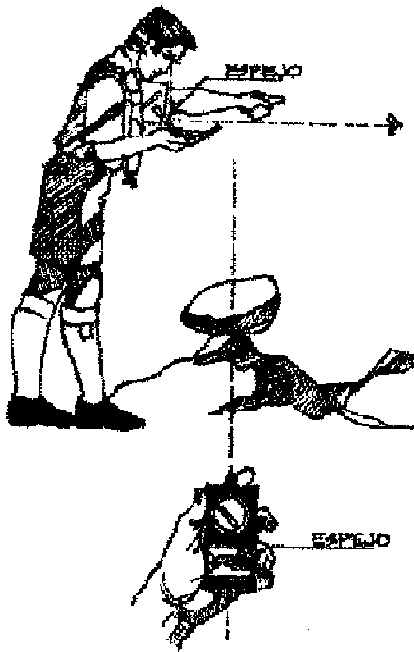
Paso 2

Gira el limbo hasta que sus líneas Norte-Sur sean paralelas a los meridianos Norte-Sur del mapa y el N del limbo apunte hacia el Norte del mapa.

Paso 3

Manteniendo la brújula horizontalmente nivelada en la mano y frente a ti, gira tu cuerpo sobre ti mismo hasta que la punta roja Norte de la aguja apunte hacia la N del limbo. La flecha de dirección de la placa base apuntará hacia la dirección correcta de marcha. Escoge un punto de referencia en el terreno en la dirección de marcha,

por ejemplo una piedra o un árbol. Al llegar al punto de referencia, repite el proceso.



UTILIZACION

Colócala sobre una superficie plana, la palma de la mano, o una tabla, lo que permitirá al la aguja moverse libremente. Al detenerse, la parte imantada girará al Norte; luego gira lentamente el mortero hasta que el Norte del limbo coincida con la marca que trae el vidrio del mortero o con la punta azul de la aguja. Toma la declinación magnética del lugar, y así podrás orientarte en cualquier dirección.

NUNCA: Sigas un rumbo mirando constantemente a la brújula, pues lo que harás será sumar las imprecisiones que tu movimiento dará forzosamente a la misma. Identifica un punto de referencia, y una vez allí toma una nueva lectura. Estas son algunas palabras cuyo significado deberás conocer:

Rumbo: dirección de un objeto con relación al Norte, se mide en grados y en sentido de las agujas del reloj, llamado también azimut, del árabe a "el " y "azimut" camino. Ejemplos: el Norte corresponde aun rumbo o azimut de 000° o 360° y el Oeste suroeste, 247.5°

Distancia: situación de un punto dado con referencia a un punto conocido.

Si puedes ver el sitio donde quieres llegar: mide el rumbo con la brújula y entonces síguelo.

Si no ves el sitio, pero tienes un mapa: determina tu posición en el mapa, pon la brújula en tu posición, y toma el rumbo hacia tu objetivo.

Si no puedes ver el sitio, pero tienes la dirección: si tienes como distancia A y un rumbo de B ° de el punto X, tomando este x como punto de referencia, marca la dirección indicada por el rumbo. Mide la distancia según la escala del mapa o el número de tus pasos y llegarás al punto.

Un comentario.

Cuando utilices una brújula con tapa de espejo, coloca la brújula tal y como aparece en el dibujo. En su parte superior la tapa presenta un punto de mira, una marca que nos permite mirar un objeto teniendo la brújula a la altura de los ojos. El espejo refleja al mismo tiempo el limbo, permitiéndonos observar la aguja magnética y efectuar las operaciones adecuadas para el cálculo.

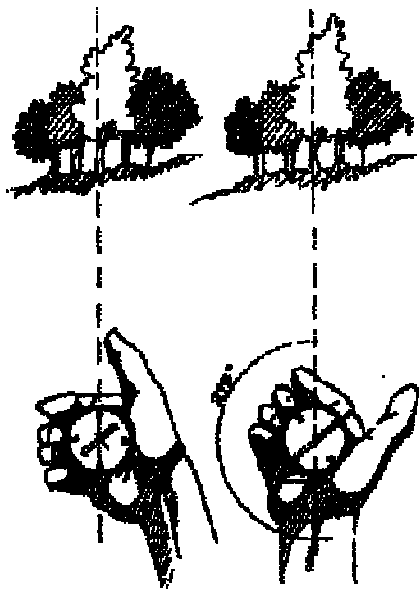
MANTENIMIENTO

- Cuando no la uses, mantén inmovilizada la aguja, mediante el seguro que tiene para ese fin.
- Nunca la lleves en el bolsillo cerca de objetos metálicos
- Nunca la dejes cerca de motores o cables eléctricos
- Nunca la dejes donde haya hierro, acero o grandes masa de rocas, que atraigan al aguja
- No la golpees

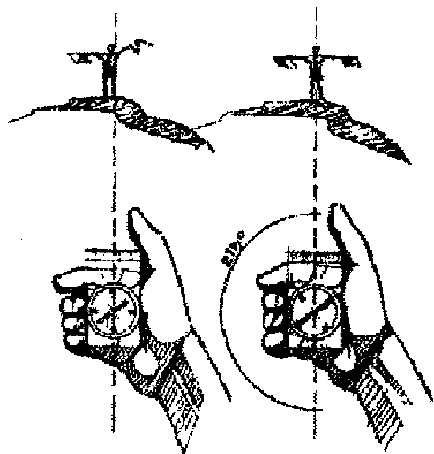
Declinación Magnética: El ángulo que forma la aguja de la brújula con respecto a la línea que señala el norte verdadero. La aguja imantada de la brújula señala el polo Norte magnético, ubicado en la Bahía de Hudson (Canadá) que se desplaza un poco todos los años, y no al polo geográfico terrestre o verdadero, por donde pasa el eje imaginario de la tierra y donde convergen los meridianos en el norte. Como estos polos están separados mas o menos 2250 km. en cada lugar de la tierra habrá que tener en cuenta cierto ángulo de desviación en grados llamado declinación magnética (también llamada variación magnética). En todo mapa hallaras la clave que indica los dos Nortes y el ángulo entre el real y el magnético. Hay que tener en cuenta que con la brújula solo se toman rumbos magnéticos, pero con un mapa pueden usarse ambos. Puedes convertir uno al otro con la variación magnética, y para ello sumaras la variación al rumbo, en el caso de convertir rumbo real a magnético, y lo restaras para el caso contrario.

CÓMO SE USA LA BRÚJULA

A) Si tu brújula es del tipo de caja de reloj, te colocas de frente a la referencia con la brújula sostenida a la de la cintura o un poco más. Gira la caja de la brújula, hasta que la aguja quede en la dirección N-S ó 360°. El rumbo hacia la referencia buscada será la línea que une al centro de la aguja, con una línea imaginaria que cruza una marca del limbo y llega hasta la referencia. La marca sobre el limbo, será el rumbo.

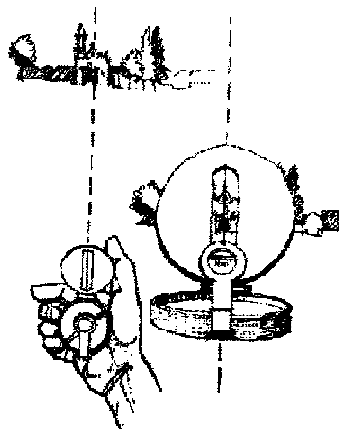


B) Si tu brújula es de reglilla, tómalala en la misma forma, a la altura de la cintura dirigiendo la flecha que tiene la reglilla, en dirección de referencia. La ventaja de la brújula de reglilla, consiste en que al girar la caja de la misma queda registrado el rumbo y ya no hay que recordarlo o anotarlo, siempre y cuando no la muevas.



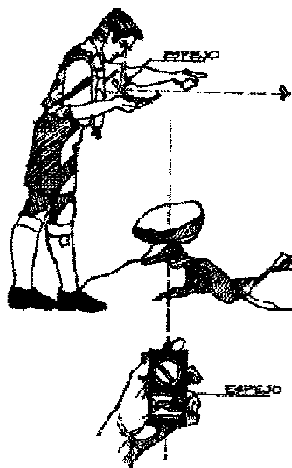
C) Con las brújulas de mirilla como de tipo "LENSATIC", se colocan la mirilla como en la figura y se usa a la altura de los ojos.

En estas brújulas, la lentilla permite observar simultáneamente, las marcas sobre el limbo y la referencia, por lo que son más precisas que las anteriores. Estas brújulas tienen la particularidad de que no se ve la aguja directamente, porque está bajo el limbo, el que hacen girar simultáneamente. Como no se registra el rumbo como en las de reglilla.



D) Las brújulas de espejo son más cómodas y precisas. Para usarlas, se toman a la altura de la cintura, observando sobre el espejo, la referencia y la mirilla al mismo tiempo; luego, se gira la caja para colocar la aguja sobre la marca N-S y queda tomado el rumbo.

El espejo se coloca a unos 45° para observar una referencia a nivel del piso, o a un ángulo menor o mayor, según si la referencia está mayor o menor altura que el nivel de la cintura normalmente son las más costosas, pero las más precisas.



LA TECNICA DE ORIENTACION

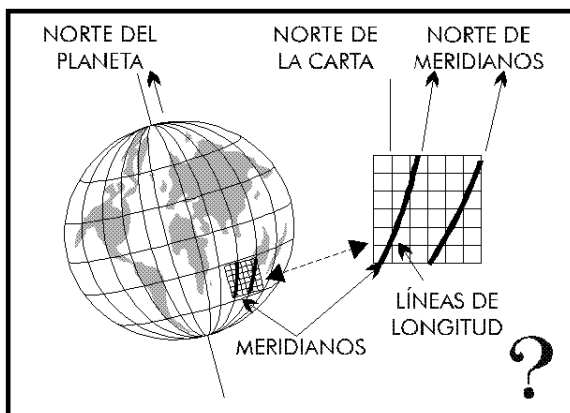
USANDO UNA BRÚJULA

Para poder usar una brújula también necesitas saber, cómo tomar RUMBOS.

Un **RUMBO** es la dirección de un objeto con relación al Norte. Siempre se indica en **GRADOS** y se mide en el sentido de las agujas del reloj, desde el Norte. Recordar que de nada sirve saber a dónde está el Norte si no tienes la menor idea de dónde vienes.

Para la orientación recordar que hay, en realidad, **TRES NORTES**:

- El Magnético,
- El Geográfico, y
- El De la Carta.



CON RELACIÓN A LOS OBJETOS EN EL CAMINO

Para obtener el rumbo con una **BRÚJULA DE ESFERA**, sostener la brújula horizontalmente (*Si está apoyada mejor*), y mira hacia el objeto. Imagina una línea recta desde el centro de tu brújula hasta el objeto. Contar desde el Norte, en el sentido de las agujas del reloj, el número de grados por donde pasa esa línea. De esta manera obtienes el rumbo al cual está ese objeto.

CON RELACIÓN A LOS MAPAS

La rejilla Norte es el Norte indicado en los mapas o cartas por las líneas de rejilla verticales.

Como la rejilla es algo plano y la superficie de la Tierra es algo curvo, las líneas de la rejilla no Indicarían el Norte exacto.

Mira dónde están las líneas de longitud en un mapa y verás como se curvarían si las dibujáramos.

CONVIERTIENDO LOS RUMBOS

La clave de una carta topográfica te muestra los tres Nortes y te indica los ángulos que existen de diferencia entre ellos. Por ejemplo, la

diferencia entre el NORTE GEOGRÁFICO y el NORTE MAGNÉTICO se denomina **DECLINACIÓN MAGNÉTICA**.

La declinación magnética varía anualmente ya que el Norte Magnético se desplaza de año en año. Esta variación y cuánto cambia está indicado en los mapas y cartas.

Con una brújula tomarás rumbos magnéticos, pero con un mapa puedes transformar esos rumbos magnéticos en reales. Puedes convertir uno al otro con la variación (*Declinación*) magnética.

Para convertir el rumbo real al magnético:
Sumar la variación al rumbo.

Para convertir el rumbo magnético al real:
Restar la variación al rumbo.

CON RELACIÓN A CONTRATIEMPOS Y OBSTÁCULOS

Cuando te orientes por medio de la brújula no camines como un timonel en el mar (*Con los ojos fijos en ella*). Los muchos obstáculos que se te presentarán en el camino harán que inevitablemente te desvíes y termines bastante lejos del punto fijado.

Supongamos, por ejemplo, que te encuentres en la Localidad de Copiapó y recibes como rumbo para tu próximo campamento: **233° = 8 km. 500 m.** (*Esto quiere decir que debes caminar con una dirección de 233° respecto al Norte durante 8 km. + 500 m.*)

Ya sabes que este ángulo se calcula siempre contando en el sentido de las agujas del reloj (*Ciclo Norte-Este-Sur-Oeste*).

Antes de ponerte en camino, busca una BUENA brújula (*Parece ser que la mejor es la DIRECTRIZ, que tiene incorporado espejo y visor-mirilla*).

En caso de poseer una brújula sencilla y sin accesorios, construye un pequeño aparato incorporándole un espejo-visor donde colocar la brújula.

EN ESTAS TRAVESÍAS O RAIDS DE EXPLORACIÓN SE TE PUEDEN PRESENTAR VARIOS PROBLEMAS, POR EJEMPLO...

QUE TE ENCUENTRES UN OBSTÁCULO INFRANQUEABLE:

Por ejemplo, una edificación, un terreno pantanoso, un lago, un precipicio, etc.

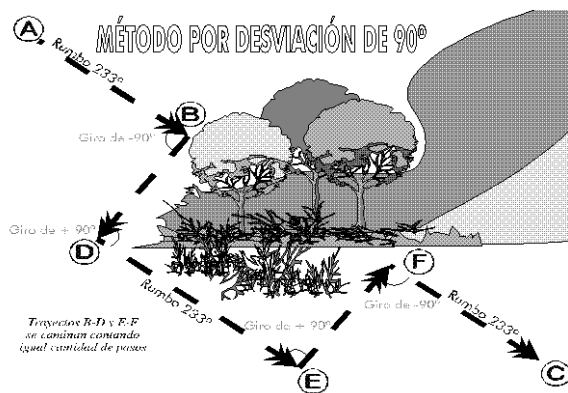
El Método por Desviación 90°

Este es el más sencillo y se realiza rodeando al obstáculo girando en ángulos de 90°.

1. Sale del PUNTO A pretendiendo llegar al PUNTO C con RUMBO 233°.

2. Te encontrarás con el obstáculo: En el PUNTO B.

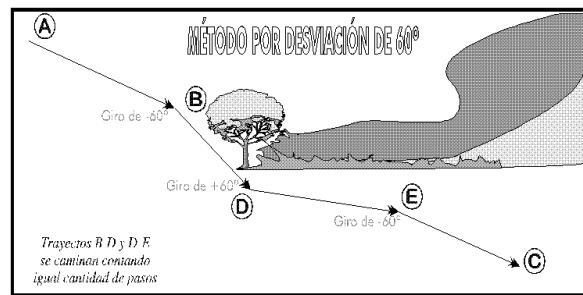
3. Cambias tu rumbo girando 90° (Para calcularlo con la brújula: $233^\circ - 90^\circ = 143^\circ$).
4. Caminas hasta salvar el obstáculo contando tus pasos: Hasta el PUNTO D.
5. En D haces un nuevo giro de 90° volviendo a tu dirección inicial ($143^\circ + 90^\circ = 233^\circ$).
6. Caminas de nuevo hasta salvar el obstáculo: PUNTO E.
7. En E haces otro giro de 90° ($233^\circ + 90^\circ = 343^\circ$) y avanzas tantos pasos como caminaste en 4 llegando al PUNTO F.
8. En F te encontrarás en la línea A-C. Giras 90° nuevamente ($343^\circ - 90^\circ = 233^\circ$), y continuas tu camino.
9. Si quisieras estimar la distancia total del recorrido, deberás descontar los trayectos B-D y E-F.



El Método por Desviación 60°

Este es una alternativa del método anterior para aquellos casos en los que el obstáculo es menor por o que se pueden realizar menos giros.

1. Sale del PUNTO A llegando al PUNTO C.
2. Te encuentras con el obstáculo: En el PUNTO B. Los cambios de rumbo serán de 60° en lugar de 90° .
3. Caminas girando 60° tu rumbo original, contando los pasos hasta llegar al PUNTO D, que debe ser el lugar donde ya pasaste el obstáculo.
4. En D volver a girar 60° hacia tu rumbo y repetir la cantidad de pasos que obtuviste en 3.
5. En E te encontrarás nuevamente en la línea A-C. Giras 60° y estás otra vez en rumbo.



TOPOGRAFÍA MAPAS & ORIENTACIÓN

DESDE EL PRINCIPIO...

Un mapa es una visión esquemática de un terreno a vista de pájaro. Algunos mapas están hechos de fotografías aéreas. Todos los mapas muestran las posiciones de los lugares.

ESCALA

Cualquier mapa está hecho a Escala: Quiere decir que todo lo que ves en él está dibujado con un tamaño que resulta de dividir las medidas reales por una fracción constante para todo el mapa.

ALGUNOS TIPOS DE MAPAS

Los mapas **TURÍSTICOS** muestran los lugares de interés tales como puntos históricos, monumentos, atracciones geográficas, etc.

Los mapas **DE VIAJE** muestran la red de rutas y los pueblos, las distancias entre ellos, las estaciones de servicio. Son indispensables para quien viaje en vehículos.

Los mapas **GEOLÓGICOS** muestran la distribución y características de las rocas, entre otras cosas, de la corteza terrestre de determinada zona.

Los mapas o cartas **TOPOGRÁFICOS** muestran los detalles físicos de una zona indicando las alturas y los desniveles. Éstos son los que más utilizamos.

¿CÓMO HACER UN MAPA?

Trata de ensayar haciendo un mapa de algún itinerario o recorrido que habitualmente hagas de manera que cualquiera lo pueda interpretar. Hay mapas para todos los fines.

Los que necesitas para caminatas y exploraciones a pie son **MAPAS DE RELIEVE** o **CARTAS TOPOGRÁFICAS**.

Estas cartas te permiten conocer las características de una zona, antes de haber estado en ella. Podrás ver si el terreno es llano o con elevaciones, la ubicación de los ríos y arroyos, pueblos, bosques, y otros rasgos geográficos.

TOPO: Terreno. GRAFÍA: Dibujo.

¿QUÉ INDICAN LAS CARTAS TOPOGRÁFICAS?

Las cartas topográficas muestran la configuración de un terreno por medio de LÍNEAS DE CONTORNO o CURVAS DE NIVEL.

Estos mapas intentan mostrarte 2 de las 3 dimensiones que existen en la realidad: **Las distancias y las alturas.**

Las peculiaridades de la zona se muestran por medio de símbolos topográficos. Algunos símbolos son convencionales internacionalmente mientras que otros varían de país en país.

Sería imposible dibujar, con el tamaño real, un mapa de una zona; así que para hacer mapas de tamaño conveniente **todo se dibuja reducido a una fracción de su tamaño real.**

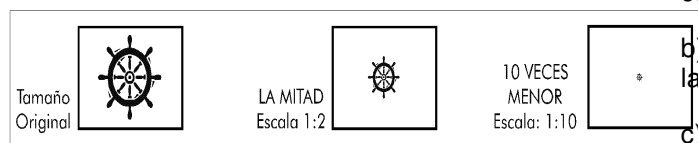
La escala que se ha empleado siempre está indicada en alguna parte del mapa para que puedas calcular las verdaderas distancias y los verdaderos tamaños de las cosas.

¿CÓMO ENTENDER LAS ESCALAS?

Si dibujas algo a la mitad de su tamaño real, la escala de tu dibujo será 1:2.

Si lo dibujas 10 veces más pequeño, la escala será: 1:10.

Los trekkers y montañistas utilizan generalmente la escala 1:50.000 (*Esto quiere indicar que 1 cm. del mapa representa 50.000 cm. reales; o sea 1 cm. = 500 m.*)



¿CÓMO MEDIR DISTANCIAS EN EL MAPA?

MÉTODOS PARA MEDIR DISTANCIAS

Probar con alguna carta o mapa que puedas conseguir.

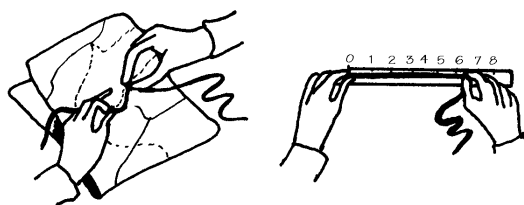
Método del Papel

Un modo de medir una distancia en un mapa es usar el lado recto de una hoja de papel.

- Poner la hoja sobre el mapa ubicando el borde de la misma en forma paralela con la ruta que quieres medir.
- Vas haciendo una marca en el borde en cada curva de modo que puedas mover el papel sin perderte.
- Marcas en ese borde la partida y la llegada.
- Pones el papel marcado sobre la línea de escala del mapa.
- Estimas la distancia HORIZONTAL de esa ruta, convirtiendo la medida de tus marcas en el papel a la medida real.

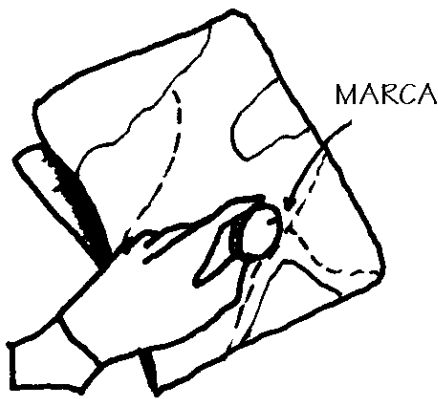
Método de la Piola

- Poner un hilo, cordón o piola sobre la ruta que quieres medir, haciendo coincidir su extremo con el principio del camino que quieres medir.
- Una vez, que ubicaste el hilo en todo el recorrido desde el principio hasta el final, cortarlo donde acaba la ruta.
- Ubica el hilo extendido sobre la línea de escala del mapa haciendo coincidir su inicio con el inicio de la escala.
- Estima la distancia HORIZONTAL REAL de esa ruta midiendo el hilo con la escala y convirtiendo su medida en la medida real.



Método de la Moneda

- Hacer una marca en el canto de una moneda con una marca.
- Hacer rodar la moneda sobre la ruta contando las veces que gira (*Para eso te sirve la marca*).
- Rodar la moneda sobre la escala la misma cantidad de veces.
- Estimar la distancia HORIZONTAL REAL de la ruta convirtiendo la medida obtenida en la medida real.

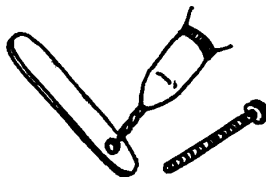


CÓMO HACERTE UN MEDIDOR PROPIO PARA OBTENER DISTANCIAS

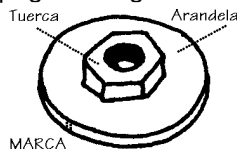
Lo que necesitas:

- Palito de helado
- Tornillo de rosca fina de 5 cm. de largo
- Tuercas para ese tornillo
- Pegamento
- Arandela o golilla
- Taladro broca fina, Lima

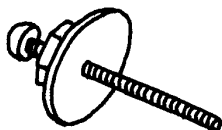
1. Hacer un agujero cerca de un extremo del palito de helado con el mismo diámetro que el del tornillo.



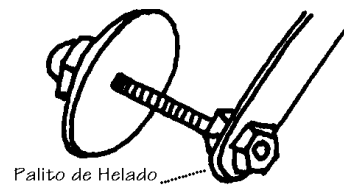
2. Hacer una marca con una lima en el canto de la arandela y pégalas a alguna de las tuercas.



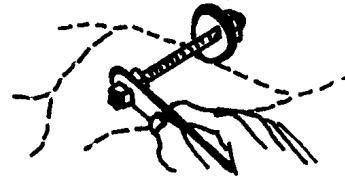
3. Pasar el tornillo, hasta que llegue a la cabeza, a través de la tuerca con arandela.



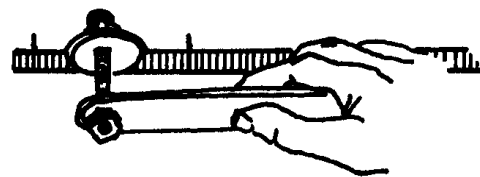
4. Pasar el tornillo a través de las otras 2 tuercas con el palito para helados entre ellas, de modo que quede sujetado a la punta del tornillo. Ya tienes tu medidor.



5. Colocar el medidor de modo que la marca de la arandela coincida con el principio de la distancia que quieres medir. Desliza la arandela a lo largo de toda la ruta: Se irá separando de la cabeza del tornillo.



6. Poner el medidor sobre la escala del mapa y deslízalo sobre la línea de modo que la arandela se atornille nuevamente hasta el tope del tornillo. De esta manera podrás estimar la distancia a recorrer.



LÍNEAS DE CONTORNO o LÍNEAS DE NIVEL

Son las líneas del mapa que unen aquellos puntos del terreno que tienen la misma altura sobre el nivel del mar.

Están dibujadas a intervalos regulares de altura: **EQUIDISTANCIA.**

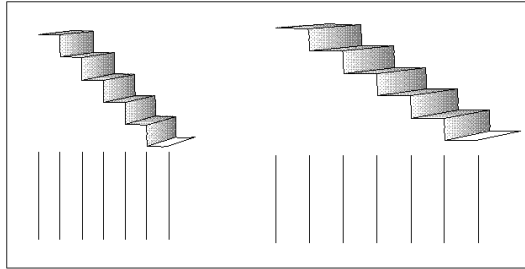
La equidistancia indicada en las cartas marca: Cada cuantos metros de altura se midió una línea de nivel (Ejemplo. Equidistancia 25: Quiere decir que cada vez que el terreno varía 25 m. sobre el nivel del mar, se hizo una medición, por lo tanto se dibuja una línea que une todos esos puntos). Si sabes interpretar las líneas de nivel puedes saber si el terreno es plano o montañoso, con declives suaves o agudos.

SEPARACIÓN DE LAS LÍNEAS

La separación entre las líneas de nivel indican los tipos de declive. Las que están más separadas indican que el terreno declina suavemente Si vieras estas figuras desde arriba, con líneas alrededor que unan los mismos puntos de altura,

verías las formas de las líneas de nivel como mostramos debajo de cada una.

Para ver cómo funcionan las líneas, mira estas escaleras. Los escalones de la izquierda están más juntos porque la escalera es más empinada

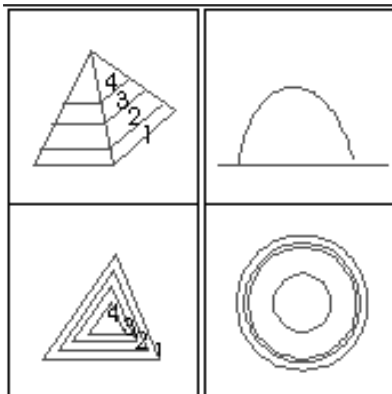
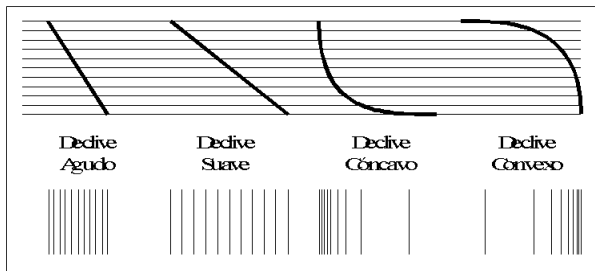


Veamos entonces cómo se verían los declives más comunes:

Declives suaves o agudos.

Declives suaves o agudos.

Declives cóncavos o convexos



IDENTIFICANDO ALGUNAS FORMAS DEL TERRENO

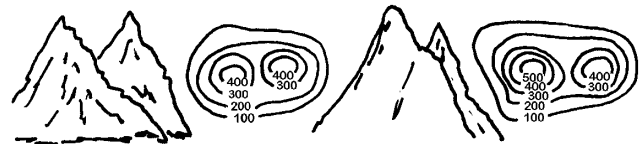
Colina



Volcán



Alturas iguales o diferentes



Valle



Estribo o ladera



MÉTODO PARA INTERPRETAR EL PERFIL DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TERRENO

¿Cómo conocer las pendientes, entre los puntos A y B del mapa de abajo, para planificar la marcha?

1. Poner el borde recto de un papel traslucido o una regla sobre el mapa de manera que atraviese la zona de A a B.
2. Marcar en el borde el punto A y el B.
3. Mantener fijo el papel y marcar cada punto donde se cruce una línea de nivel anotando su altura tal como lo muestra el dibujo.

4. En otra hoja, dibuja una línea de la misma longitud que A-B: *Esta será la coordenada de DISTANCIA.*

5. En el punto A, trazar una perpendicular hacia arriba: *Esta será la coordenada de ALTURA.*

6. Sobre la coordenada de ALTURA traza líneas de intervalos, cada 5 milímetros. Una para cada altura de nivel: *La primera altura, en la coordenada, deberá ser el número más bajo que hayas obtenido al realizar el paso 3.*

7. Trasladar las marcas efectuadas en el papel a la coordenada de DISTANCIA.

8. Donde se unan las coordenadas de DISTANCIA y ALTURA, según tus marcas, hacer una cruz.

9. Unir las cruces. La línea resultante te mostrará el perfil transversal de la ruta A-B.

10. Si la coordenada de ALTURA está dibujada también en escala podrás estimar la distancia HORIZONTAL REAL; y a partir de esos datos, planificas tu marcha.

Recordar, además, que sólo cuentas con la información de distancia horizontal y altura y que te faltan los datos que corresponden a las curvaturas laterales que pueda tener el recorrido. Tus resultados servirán como una **ESTIMACIÓN MUY ÚTIL Y CONFIABLE** pero **NO** como una **MEDICIÓN EXACTA Y PRECISA.**

